

Άσκηση 5-2.6

Λύση

Λαμβάνοντας το μετασχηματισμό Laplace των δύο μελών της διαφορικής εξίσωσης οδηγούμαστε στο αποτέλεσμα

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dh(t)}{dt}\right\} + 2\mathcal{L}\{h(t)\} = \mathcal{L}\{e^{-4t}u(t)\} + \beta\mathcal{L}\{u(t)\}$$

Είναι όμως $\mathcal{L}\{h(t)\} = \mathcal{H}(s)$, $\mathcal{L}\{h'(t)\} = s\mathcal{H}(s)$ (όπως προκύπτει από την ιδιότητα της *διαφόρισης*), ενώ ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών διαπιστώνουμε ότι

$$\mathcal{L}\{e^{-4t}u(t)\} = \frac{1}{s+4} \quad \text{και} \quad \mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$s\mathcal{H}(s) + \mathcal{H}(s) = \frac{1}{s+4} + \frac{\beta}{s} \quad \text{και επομένως} \quad \mathcal{H}(s) = \frac{s + \beta(s+4)}{s(s+2)(s+4)}$$

όπως μπορεί να διαπιστωθεί. Προκειμένου τώρα να προσδιορίσουμε την τιμή της άγνωστης σταθεράς β , χρησιμοποιούμε την ιδιότητα του συστήματος σύμφωνα με την οποία, όταν στην είσοδό του διαβιβαστεί το σήμα $x(t) = e^{2t}$ το σήμα εξόδου που παράγεται από αυτό, είναι το $y(t) = (1/6)e^{2t}$. Αλλά αυτό το σήμα δεν είναι παρά ένα εκθετικό σήμα της μορφής $x(t) = e^{st}$ για την τιμή $s = 2$ το οποίο ως γνωστόν αποτελεί *ιδιοσυνάρτηση* του συστήματος με αντίστοιχη *ιδιοτιμή* τη συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$. Θα είναι, λοιπόν,

$$y(s) = \mathcal{H}(2)e^{2t} = (1/6)e^{2t}$$

από όπου προκύπτει αμέσως ότι $\mathcal{H}(2) = 1/6$. Αντικαθιστώντας στην εξίσωση που προσδιορίσαμε για τη συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ την τιμή $s = 2$ και χρησιμοποιώντας το παραπάνω αποτέλεσμα θα έχουμε

$$\mathcal{H}(2) = \frac{2 + 6\beta}{2(2+4)(2+2)} = \frac{2 + 6\beta}{48} = \frac{1}{6}$$

από όπου προκύπτει ότι $\beta = 1$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\mathcal{H}(s) = \frac{2s + 4}{s(s+4)(s+2)} = \frac{2(s+2)}{s(s+4)(s+2)} = \frac{2}{s(s+4)}$$